



Operadores Aritméticos, Relacionais e Lógicos em Python

Aprenda a realizar cálculos, comparações e construir expressões lógicas em Python

Objetivos da Aula

- ✓ Compreender e utilizar operadores aritméticos para realizar cálculos matemáticos
- ✓ Aplicar operadores relacionais para fazer comparações entre valores
- ✓ Usar operadores lógicos para construir expressões booleanas complexas
- ✓ Entender a precedência e associação de operadores
- ✓ Aplicar os conhecimentos em exercícios práticos no Google Colab

Python Operators Precedence

Operator	Description
**	Exponentiation (raise to the power)
~ + -	Ccomplement, unary plus and minus (method names for the last two are +@ and -@)
* / % //	Multiply, divide, modulo and floor division
+ -	Addition and subtraction
>> <<	Right and left bitwise shift
&	Bitwise 'AND'
^	Bitwise exclusive 'OR' and regular 'OR'
<= < > >=	Comparison operators
<> == !=	Equality operators
= %= /= //= -= +=	Assignment operators
is is not	Identity operators
in not in	Membership operators
not or and	Logical operators

Operadores Aritméticos

Operador	Nome	Descrição	Exemplo
+	Adição	Soma dois valores	$5 + 3 = 8$
-	Subtração	Subtrai o segundo valor do primeiro	$5 - 3 = 2$
*	Multiplicação	Multiplica dois valores	$5 * 3 = 15$
/	Divisão	Divide o primeiro valor pelo segundo (retorna float)	$5 / 3 = 1.6666...$
//	Divisão inteira	Divide e retorna apenas a parte inteira	$5 // 3 = 1$
%	Módulo	Retorna o resto da divisão	$5 \% 3 = 2$
**	Exponenciação	Eleva o primeiro valor à potência do segundo	$5 ** 3 = 125$

Arithmetic Operators

Operator	Meaning	Example
+	Addition	$4 + 7 \longrightarrow 11$
-	Subtraction	$12 - 5 \longrightarrow 7$
*	Multiplication	$6 * 6 \longrightarrow 36$
/	Division	$30 / 5 \longrightarrow 6$
%	Modulus	$10 \% 4 \longrightarrow 2$
//	Quotient	$18 // 5 \longrightarrow 3$
**	Exponent	$3 ** 5 \longrightarrow 243$

Exemplos de Operadores Aritméticos

```
# Definindo variáveis
a = 10
b = 3

# Operações básicas
soma = a + b
subtracao = a - b
multiplicacao = a * b
divisao = a / b

print(f"Soma: {soma}") # 13
print(f"Subtração: {subtracao}") # 7
print(f"Multiplicação: {multiplicacao}") # 30
print(f"Divisão: {divisao}") # 3.333...
```

```
# Operações avançadas
divisao_inteira = a // b # Divisão inteira
resto = a % b # Resto da divisão
potencia = a ** b # Exponenciação

print(f"Divisão inteira: {divisao_inteira}") # 3
print(f"Resto da divisão: {resto}") # 1
print(f"Potência: {potencia}") # 1000
```

Operators in Python

Operators	Type
+, -, *, /, %	Arithmetic operator
<, <=, >, >=, ==, !=	Relational operator
AND, OR, NOT	Logical operator
&, , <<, >>, ~, ^	Bitwise operator
=, +=, -=, *=, %=	Assignment operator

Operators in Python



Operadores Relacionais

Operador	Nome	Descrição	Exemplo
<code>==</code>	Igual a	Verifica se dois valores são iguais	<code>5 == 5 → True</code>
<code>!=</code>	Diferente de	Verifica se dois valores são diferentes	<code>5 != 3 → True</code>
<code>></code>	Maior que	Verifica se o primeiro valor é maior que o segundo	<code>5 > 3 → True</code>
<code><</code>	Menor que	Verifica se o primeiro valor é menor que o segundo	<code>5 < 3 → False</code>
<code>>=</code>	Maior ou igual a	Verifica se o primeiro valor é maior ou igual ao segundo	<code>5 >= 5 → True</code>
<code><=</code>	Menor ou igual a	Verifica se o primeiro valor é menor ou igual ao segundo	<code>5 <= 3 → False</code>

Operators in Python

Operators	Type
<code>+, -, *, /, %</code>	Arithmetic operator
<code><, <=, >, >=, ==, !=</code>	Relational operator
<code>AND, OR, NOT</code>	Logical operator
<code>&, , <<, >>, -, ^</code>	Bitwise operator
<code>=, +=, -=, *=, %=</code>	Assignment operator

Operators in Python



Operadores relacionais sempre retornam um valor booleano (True ou False).

Nota:

Eles são frequentemente usados em estruturas condicionais para controlar o fluxo do programa.

Exemplos de Operadores Relacionais

```
# Definindo variáveis para comparação
x = 10
y = 5
z = 10

# Exemplos de operadores relacionais
print(f"x == y: {x == y}") # Igual a
print(f"x != y: {x != y}") # Diferente de
print(f"x > y: {x > y}") # Maior que
print(f"x < y: {x < y}") # Menor que
print(f"x >= z: {x >= z}") # Maior ou igual a
print(f"x <= y: {x <= y}") # Menor ou igual a
```

Operators in Python

Operators	Type
+, -, *, /, %	Arithmetic operator
<, <=, >, >=, ==, !=	Relational operator
AND, OR, NOT	Logical operator
&, , <<, >>, ~, ^	Bitwise operator
=, +=, -=, *=, %=	Assignment operator

Operators in Python



Operadores Lógicos

and (E lógico)

Retorna **True** se ambas as condições forem verdadeiras.

A	B	A and B
True	True	True
True	False	False
False	True	False
False	False	False

or (OU lógico)

Retorna **True** se pelo menos uma das condições for verdadeira.

A	B	A or B
True	True	True
True	False	True
False	True	True
False	False	False

not (NÃO lógico)

Inverte o valor booleano.

A	not A
True	False
False	True

Exemplos de Operadores Lógicos

```
# Exemplo 1: Operador AND
idade = 25
tem_carteira = True

pode_dirigir = idade >= 18 and
tem_carteira
print(f"Pode dirigir: {pode_dirigir}")
```

Pode dirigir: True

```
# Exemplo 3: Operador NOT
esta_chovendo = False

nao_esta_chovendo = not esta_chovendo
print(f"Não está chovendo:
{nao_esta_chovendo}")
```

Não está chovendo: True

```
# Exemplo 2: Operador OR
eh_estudante = True
eh_idoso = False

tem_desconto = eh_estudante or
eh_idoso
print(f"Tem direito a desconto:
{tem_desconto}")
```

Tem direito a desconto: True

Python - Logical Operators

- not

x	not x
False	True
True	False

- and

x	y	x and y
False	False	False
False	True	False
True	False	False
True	True	True

- or

x	y	x or y
False	False	False
False	True	True
True	False	True
True	True	True

Operator Priority

<http://indierpigh.blogspot.com/>

Precedência e Associação de Operadores

Precedência	Operador	Descrição
1 (mais alta)	**	Exponenciação
2	+x, -x, ~x	Operadores unários
3	*, /, //, %	Multiplicação, divisão, divisão inteira, módulo
4	+, -	Adição, subtração
5	==, !=, >, <, >=, <=	Operadores relacionais
6	not	Negação lógica
7	and	E lógico
8 (mais baixa)	or	OU lógico

Exemplos de Precedência:

```
print(3 + 4 * 2)
```

11 # (4 * 2 = 8, depois 3 + 8 = 11)

```
print((3 + 4) * 2)
```

14 # (3 + 4 = 7, depois 7 * 2 = 14)

Operators in Python

Operators	Type
+, -, *, /, %	Arithmetic operator
<, <=, >, >=, ==, !=	Relational operator
AND, OR, NOT	Logical operator
&, , <<, >>, -, ^	Bitwise operator
=, +=, -=, *=, %=	Assignment operator

Operators in Python

